

確率及び統計学特論 A・B

講義：西川貴雄

2026 年度 前後期

目次

第 I 部	前期：確率及び統計学特論 A	5
第 1 章	測度論的確率論の復習	7
1.1	確率空間	7
1.2	法則収束と特性関数 (Fourier 変換)	9
1.3	独立同分布確率変数列に対する大偏差原理	13
第 II 部	後期：確率及び統計学特論 B	17
第 2 章	独立同分布確率変数列に対する極限定理	19
第 3 章	Markov 連鎖	21
第 4 章	確率微分方程式	23
第 III 部	レポートとその解答	25
第 5 章	前期レポート	27
5.1	第 1 回レポート	27
5.2	第 2 回レポート	28
5.3	第 3 回レポート	29
5.4	第 4 回レポート	29
5.5	第 5 回課題	30
第 6 章	後期レポート	31

第 I 部

前期：確率及び統計学特論 A

第 1 章

測度論的確率論の復習

1.1 確率空間

1.1.1 可測空間

Def.1.1.0(σ 加法族)

S を空でない集合とする。 $S \subset 2^S$ が σ 加法族であるとは、

- (1) $S \in \mathcal{S}$
- (2) $A \in \mathcal{S} \Rightarrow A^c \in \mathcal{S}$
- (3) $A_n \in \mathcal{S} \ (n \geq 1) \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{S}$

Example :

2^S は明らかに σ 加法族

Prop.1.1.0

S を空でない集合、 $\mathcal{S}$ をその上の σ 加法族とする。このとき

$$A_n \in \mathcal{S} \ (n \geq 1) \Rightarrow \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{S}$$

が成立。

Remark :

Prop.1.1.0

確率変数 X の稠密関数は f とする。 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が連続、コンパクトな台を持つとき、

$$(1.1.1) \quad \mathbb{E}[F(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} F(x)f(x)dx$$

Prop.1.1.0

確率変数 X の稠密な関数を f とする。 $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が連続かつ有界ならば、(1.1.1) が成立。

Proof. $M =: \sup_{x \in \mathbb{R}} |F(x)|$ とかく。 $\varphi_R: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を連続で以下を満たす関数とする。

$$\varphi_R(x) = \begin{cases} 0, & |x| \geq R+1 \\ R+1-|x|, & R < |x| < R+1 \\ 1, & |x| \leq R \end{cases}$$

このとき $F_R(x) = F(x)\varphi_R(x)$ はコンパクトな台を持つから、

$$\mathbb{E}[F_R(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} F(x)\varphi_R(x)f(x)dx$$

$F_R(x) \rightarrow F(x)$, $x \in \mathbb{R}$ ($R \rightarrow \infty$), $|F(X)| \leq M$ だから Lebesgue の優収束定理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[F_n(X)] = \mathbb{E}[F(X)]$$

一方で

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\infty}^{\infty} F(x)f(x)dx - \int_{-\infty}^{\infty} F(x)\varphi_R(x)f(x)dx \right| &= \int_{-\infty}^{-R} |F(x)|(1-\varphi_R(x))f(x)dx + \int_R^{\infty} |F(x)|(1-\varphi_R(x))f(x)dx \\ &\leq M \int_{-\infty}^{-R} f(x)dx + M \int_R^{\infty} f(x)dx \\ &\rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty) \quad \left(\because \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1 \right) \end{aligned}$$

$$\therefore \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(x)\varphi_R(x)f(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} F(x)f(X)dx$$

□

Prop.1.1.0

??と同じ仮定で F は非負連続とする。このとき (1.1.1) が成立 (有界性は仮定しない)。

Proof. $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ は $F(x) \geq 0, x \in \mathbb{R}$ を満たす連続関数とする。 $n \geq 1$ に対し、

$$F_n(x) = \begin{cases} F(x), & (F(x) \leq n) \\ n, & (F(x) > n) \end{cases}$$

により定める。??から

$$\mathbb{E}[F_n(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} F_n(x)f(X)dx$$

$F_n(X)$ は n について単調増加、非負なので

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[F_n(X)] = \mathbb{E}[F(X)]$$

ここで

$$\int_{-\infty}^{\infty} F(x)f(x)dx < \infty$$

であるとする。 $\forall \varepsilon > 0$ に対して、

$$\int_{-\infty}^{-R} F(x)f(x)dx + \int_R^{\infty} F(x)f(x)dx < \varepsilon$$

となる $R > 0$ が取れる。また $M_r = \sup_{|x| \leq R} |F(x)|$ とおき、 $n \geq M_R$ ならば $F_n(x) = F(x), |x| \leq R$

$$\therefore \int_{-R}^R F(x) d(x) dx = \int_{-R}^R F_n(x) f(x) dx$$

さらに $F_n(x) \leq F(x)$ なので、

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} F_n(x) f(x) dx &= \int_{-\infty}^{-R} F_n(x) f(x) dx + \int_{-R}^R F(x) f(x) dx + \int_R^{\infty} F_n(x) f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx + \int_{-R}^R F_n(x) f(x) dx - \int_{-R}^R F(x) f(x) dx - \int_R^{\infty} F(x) f(x) dx \\ &\therefore \left| \int_{-\infty}^{\infty} F_n(x) f(x) dx - \int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx \right| \leq 2\varepsilon \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} F_n(x) f(x) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx \end{aligned}$$

Remark :

Lebesgue 積分だと単調収束定理で一発だが、広義積分だと面倒
また

$$\int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx = \infty$$

も同様に

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} F_n(x) f(x) dx = \infty$$

が示せる。 □

Cor.1.1.0

$F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が連続で $\mathbb{E}[|F(X)|] < \infty$ のとき

$$\mathbb{E}[F(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx$$

とくに X が可積分ならば

$$\mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

1.2 法則収束と特性関数 (Fourier 変換)

1.2.1 確率測度の空間

分布と特性関数法則収束と分布関数

[法則収束] 確率変数の列 $\{X_n\}$ と確率変数 X に対して

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[F(X_n)] = \mathbb{E}[F(X)], \quad \forall F \in C_b(\mathbb{R}), \text{ 有界連続}$$

をみたすとき, X_n は X に法則収束 (in law で収束する) といい,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X \text{ inlaw}$$

で表す. もし X_n が X に概収束するならば, 法則収束する.

確率収束しているときも, 法則収束がいえる. これは次のことから従う. $\{a_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathbb{R}$ は次を満たすとする.

ある $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して任意の部分列 $\{\alpha_{n(k)}\}_{k=1}^\infty$ に対してさらに部分列 $\{\alpha_{n'(k)}\}_{k=1}^\infty$ をとれば収束し, 収束先は α である.

このとき $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$

$(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ 上の確率変数の列 $\{X_n\}$ と確率変数 X について以下は同値

- (1) X_n は X に法則収束
- (2) $\forall a \in \mathbb{R}$ に対し, もし

$$\mathbb{P}(X = a) = 0$$

ならば

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}(X_n \leq a) = \mathcal{P}(X \leq a)$$

X の分布が連続型ならば, (2) の代わりに (1.2.1) でよい.

(2)' $\forall a \in \mathbb{R}$ に対し,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}(X_n \leq a) = \mathcal{P}(X \leq a)$$

1.2.2 特性関数

[特性関数] μ を $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$ 上の確率測度とする. このとき

$$\varphi_\mu(t) = \int_{\mathbb{R}^n} \exp(i(t, x)) \mu(dx)$$

を μ の特性関数という. 実数値確率変数 X に対して, その分布を μ とすると

$$\varphi_\mu(t) = \mathbb{E}[\exp(i(t, x))]$$

となる. これを X の特性関数という. 複素数値の積分は実部・虚部を分けて考える.

$$|\exp(i(t, x))| = 1, \quad x, y \in \mathbb{R}$$

実数値確率変数 X は

$$\mathbb{E}[|X|^n] < \infty$$

を満たすとする. このとき φ_μ は n 回連続微分で

$$\varphi_\mu^{(n)}(t) = \mathbb{E}[(iX)^n \exp(itX)], \quad t \in \mathbb{R}$$

特に

$$\varphi_{\mu}^{(n)}(0) = i^n \mathbb{E}[X^n]$$

特性関数は分布 μ の情報を多分に含む. X がパラメータ λ の Poisson 分布に従う. つまり

$$\mathcal{P}(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k \geq 0$$

とする. このとき X の特性関数 φ_X は

$$\varphi_X(t) = \exp(\lambda(e^{it} - 1))$$

Proof.

$$\begin{aligned} \varphi_X(t) &= \mathbb{E}[\exp(itX)] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (\lambda e^{it})^k \\ &= e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda e^{it}} \\ &= (\text{右辺}) \end{aligned}$$

□

確率変数 X, Y は独立でそれぞれの特性関数を φ_X, φ_Y とする. このとき $X + Y$ の特性関数 φ_{X+Y} は

$$\varphi_{X+Y} = \varphi_X(t) \cdot \varphi_Y(t)$$

確率変数 X の特性関数を φ_X とする. $a, b \in \mathbb{R}$ に対して, $aX + b$ の特性関数 φ_{aX+b} は

$$\varphi_{aX+b}(t) = e^{itb} \varphi_X(at)$$

$m \in \mathbb{R}, v > 0$ とする. $X \sim \mathcal{N}(m, v)$ のとき

$$\varphi_X(t) = \exp\left(imt - \frac{1}{2}vt^2\right)$$

Proof. まず $m = 0, v = 1$ のときを示す. このとき

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \mathbb{E}[\cos tX] + i\mathbb{E}[\sin tX]$$

ここで

$$\mathbb{E}[\sin tX] = \int_{-\infty}^{\infty} \sin tX \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = 0$$

また,

$$\varphi'_X(t) = \mathbb{E}[(iX)e^{itX}] = -\mathbb{E}[X \sin tX]$$

であって

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[X \sin tX] &= \int_{-\infty}^{\infty} x \sin tx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx \\
 &= - \int_{-\infty}^{\infty} \sin tx \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} \right)' dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} t \cos tx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx \\
 &= t\varphi_X(t) \\
 \therefore \varphi_X'(t) &= -t\varphi_X(t)
 \end{aligned}$$

$\varphi_X(0) \neq 0$ のとき

$$\frac{\varphi_X'(t)}{\varphi_X(t)} = -t \iff \log |\varphi_X(t)| = -\frac{1}{2}t^2 + C \iff \varphi_X(t) = \exp\left(-\frac{1}{2}t^2 + C\right)$$

ここで $\varphi_X(0) = 1$ より $C = 0$

$\therefore \varphi_X(t) = \exp\left(-\frac{1}{2}t^2\right)$ あとは $X \sim \mathcal{N}(m, v)$ のとき

$$z =: \frac{X - m}{\sqrt{v}}$$

とおくと $z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ で

$$X \sim \sqrt{v}z + m$$

となる. 定理??から結論を得る. □

確率変数 X, Y および $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ をみたす p, q に対して、

$$\mathbb{E}[|XY|] \leq \mathbb{E}[|X|^p]^{1/p} \cdot \mathbb{E}[|Y|^q]^{1/q}$$

Proof. Young の不等式を用いる。 $x, y > 0$ に対して

$$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}$$

$p = q = 2$ のとき

$$xy \leq \frac{x^2 + y^2}{2}$$

(i) $\mathbb{E}[|X|] = 0$ または $\mathbb{E}[|Y|] = 0$ のとき:

両辺 = 0 となり成立。

(ii) $\mathbb{E}[|X|] \neq 0 \wedge \mathbb{E}[|Y|] \neq 0$ のとき :

□

(1) exponential tightness : $\forall \ell > 0, \exists K_\ell \subset S, \text{cpt.sp.}, \text{ s.t. } \forall F \subset S, \text{cls.} F \cap K_\ell = \emptyset$

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\alpha(n)} \log \mu_n(F) \leq -\ell$$

(2) local upper bound

$$\limsup_{r \rightarrow +0} \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\alpha(n)} \log \mu_n(B(x, r)) \right) \leq -I(x), \quad x \in S$$

(3) local lower bound

$$\liminf_{r \rightarrow +0} \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\alpha(n)} \log \mu_n(B(x, r)) \right) \geq -I(x), \quad x \in S$$

[Varadhan の定理] 列 $\{\mu_n\} \subset \mathbb{P}(S)$ がレート関数 I に体するスピード α の大偏差原理が成立すると仮定する. このとき $\forall F: S \rightarrow \mathbb{R}$, 有界連続に対し,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\alpha(n)} \log \int \exp(\alpha(n)F(x)) \mu_n(dx) = \sup_{x \in S} (F(x) - I(x))$$

1.3 独立同分布確率変数列に対する大偏差原理

1.3.1 Cramèr の定理

以下 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ 上の確率変数列 $\{X_n\}$ は独立同分布.

$$M(\theta) = \mathbb{E}[\exp(\theta X_1)] < \infty, \quad \forall \theta \in \mathbb{R}$$

をモーメント母関数という. さらに簡単のため,

$$\mu(B(x, r)) > 0, \quad x \in \mathbb{R}, r > 0$$

を仮定する^{*1}. また確率変数の列 $\{Y_n\}$ を

$$Y_n := \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$$

で定める.

Y_n (の分布) は

$$I(x) = \sup_{\theta \in \mathbb{R}} (\theta x - \psi(\theta))$$

($\psi(\theta) = \log M(\theta)$ 相対変換) をレート関数とするスピード n の大偏差原理を満たす.

$X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ のとき

$$\begin{aligned} M(\theta) &= \int_{\mathbb{R}} e^{\theta x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}x^2\right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x-\theta)^2 + \frac{1}{2}\theta^2\right) dx \\ &= \exp\left(\frac{1}{2}\theta^2\right) \\ \therefore I(\theta) &= \frac{1}{2}\theta^2 \end{aligned}$$

^{*1} μ は X_1 の分布

$X \sim \text{Bin}(1, p)$ のとき

$$\begin{aligned} M(\theta) &= e^\theta \cdot p(X_1 = 1) + 1 \cdot p(X_1 = 0) \\ &= pe^\theta + (1 - p) \\ \psi(\theta) &= \log(pe^\theta + (1 - p)) \end{aligned}$$

ここで x を固定して

$$f(\theta) = x\theta - \psi(\theta)$$

とおくと, $0 < x < 1$ のとき

$$\theta_0 = \log\left(\frac{(1-p)x}{p(1-x)}\right)$$

で最大値

$$f(\theta_0) = x \log\left(\frac{x}{p}\right) + (1-x) \log\left(\frac{1-x}{1-p}\right)$$

をとる*2.

つまり

$$I(x) = x \log\left(\frac{x}{p}\right) + (1-p) \log\left(\frac{1-x}{1-p}\right)$$

もし $x > 1$ のとき, $f(\theta)$ は非有界.

$$\therefore I(x) = \infty$$

1.3.2 Legendre 変換の性質

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ に対して

$$f^*(x) = \sup_{\theta \in \mathbb{R}} (\theta x - f(\theta)) \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

を f の Legendre 変換という.

(1) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が凸

$$(1.3.1) \quad \lim_{|\theta| \rightarrow \infty} \frac{|f(\theta)|}{|\theta|} = \infty$$

ならば f^* は $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ の関数.

(2) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が凸ならば, f^* も凸. 対数モーメント関数

$$\psi(\theta) = \log M(\theta)$$

は凸. 今の仮定の元では (1.3.1) も成立.

$$\psi'(\theta) = \frac{M'(\theta)}{M(\theta)}, \quad \psi''(\theta) = \frac{M''(\theta)M(\theta) - M'(\theta)^2}{M(\theta)^2}$$

*2 $f(\theta_0) = H(\mu|\nu)$, $\mu = \text{Bin}(1, x)$, $\nu = \text{bin}(1, p)$ の相対エントロピー

で X_1 の分布 μ_1 に対し

$$\mu(dx) = \frac{1}{M(\theta)} e^{\theta x} \mu(dX)$$

とおくと,

$$\psi''(\theta) = V[Z], \quad Z \sim \nu$$

(3) f が凸ならば $(f^*)^* = f$

対数モーメント母関数の性質

- $\psi(\theta)$ は凸関数.
- $m = \mathbb{E}[X_1]$ とおくと ψ^* は $x = m$ で最小値 0 をとる (ψ^* は微分可能).
- ψ' は狭義単調増加で滑らかな逆関数 φ をもつ.

$$\psi'(\theta) = -\infty \quad (\theta \rightarrow -\infty)$$

$$\psi'(\theta) = \infty \quad (\theta \rightarrow \infty)$$

Proof. $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ とおく. このとき

$$\mathbb{E}[\exp(\theta S_n)] = \prod_{k=1}^n \mathbb{E}[\exp(\theta X_k)] = M(\theta)^n$$

与えられた x に対して $\theta = \varphi(x)$, $x = \psi'(\theta)$ とする.

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(Y_n \geq x) &= \mathcal{P}(S_n \geq nx) \\ &= \left(\inf_{u \geq nx} e^{u\theta} \right)^{-1} \cdot M(\theta) \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{1}{n} \log \mathcal{P}(Y_n \geq x) \leq -\frac{1}{n} \log \left(\inf_{u \geq nx} e^{u\theta} \right) + \psi(\theta) \quad \text{ここで } \varphi(m) = 0 \text{ で } x > m \text{ とすれば}$$

$$0 < \varphi(m) < \varphi(x) = \theta$$

となり,

$$\frac{1}{n} \log \mathcal{P}(Y_n \geq x) \leq -\theta x + \psi(\theta) = -\psi^*(x)$$

$$\therefore \limsup_{n \rightarrow \infty} \log \mathcal{P}(Y_n \geq x) \leq -\psi^*(x) \quad x < m \text{ のときも同様 (時間の都合で略)} \quad \square$$

$X_k = 1, \dots, N$ に値をとるとする.

$$Z_n(dx) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \delta_{X_k}(dx)$$

とおくと, 相対エントロピーをレート関数とする大偏差原理が成立する (Cramèr の定理)

実は「 $1, \dots, N$ に値をとる」という仮定は不要 (Sonov の定理)

$\mathbb{R}^N$ に値をとる確率変数 X'_n を

$$X'_n = e_k \in \mathbb{R}^N \quad (X_n = k)$$

で定める. X'_n は $e_1, \dots, e_N$ に値をとる確率変数列.

$$z'_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X'_k$$

とおくと

$$z'_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X'_k$$

となり, これらは等価.

$$M(\theta) = \mathbb{E}[\exp((\theta, X'_n)_{\mathbb{R}}^N)], \quad \theta \in \mathbb{R}^N$$

$$\psi(\theta) = \log M(\theta)$$

$$\psi^*(\theta) = \sup_{\theta \in \mathbb{R}^N} (\theta x - \psi(\theta)), \quad x \in \mathbb{R}^N$$

$\mathcal{P}(X_1 = k) = \mathcal{P}_k (1 \leq k \leq N)$ とすると,

$$\psi^*(x) = \sum_{k=1}^N x_k \log \left(\frac{x_k}{p_k} \right), \quad x = (x_1, \dots, x_k)$$

第Ⅱ部

後期：確率及び統計学特論 B

第 2 章

独立同分布確率変数列に対する極限 定理

第 3 章

Markov 連鎖

第 4 章

確率微分方程式

第Ⅲ部

レポートとその解答

第 5 章

前期レポート

5.1 第 1 回レポート

確率変数 X, Y に対して

$$\mathcal{P}(X \leq a) = \mathcal{P}(Y \leq a), \quad a \in \mathbb{R}$$

ならば,

$$\mathcal{P}(X \in A) = \mathcal{P}(Y \in A), \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

であることを示せ.

実数 $a \in \mathbb{R}$ に対して, 区間 $I_a = (-\infty, a]$ を考える. このような区間全体からなる集合族を $\mathcal{P}$ とおく.

$$\mathcal{P} = \{(-\infty, a] \mid a \in \mathbb{R}\}$$

$a, b \in \mathbb{R}$ に対して $(-\infty, a] \cap (-\infty, b] = (-\infty, \min(a, b)] \in \mathcal{P}$ であるためには $\mathcal{P}$ は共通部分について閉じている. すなわち $\mathcal{P}$ は π 系であり, Borel 集合族の定義より

$$\sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

確率が一致するような Borel 集合の集合を $\mathcal{L}$ とする.

$$\mathcal{L} = \{A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}); \mathcal{P}(X \in A) = \mathcal{P}(Y \in A)\}$$

この $\mathcal{L}$ が λ 系の条件を満たすことを示す.

(a) $\mathbb{R} \in \mathcal{L} : \mathcal{P}(X \in A) = 1$ かつ $\mathcal{P}(Y \in A) = 1$ であるから,

$$\mathcal{P}(X \in A) = \mathcal{P}(Y \in A)$$

となり, $\mathbb{R} \in \mathcal{L}$ が成り立つ.

(b) $A, B \in \mathcal{L}, A \subset B \Rightarrow B \setminus A \in \mathcal{L} : A, B \in \mathcal{L}, A \subset B$ とする. 確率の加法性より

$$\mathcal{P}(X \in B \setminus A) = \mathcal{P}(X \in B) - \mathcal{P}(X \in A)$$

$$\mathcal{P}(Y \in B \setminus A) = \mathcal{P}(Y \in B) - \mathcal{P}(Y \in A)$$

$A, B \in \mathcal{L}$ の定義より, $\mathcal{P}(X \in A) = \mathcal{P}(Y \in A)$ かつ $\mathcal{P}(Y \in B) = \mathcal{P}(Y \in B)$ であるから

$$\mathcal{P}(X \in B \setminus A) = \mathcal{P}(Y \in B \setminus A)$$

であり, $B \setminus A \in \mathcal{L}$

(c) $\{A_n\} \in \mathcal{L}$ が単調増加ならば $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{L}$: 互いに素な可算個の Borel 集合列 $\{A_n\} \subset \mathcal{L}$ をとる. 確率の可算加法性より

$$\begin{aligned}\mathcal{P}\left(X \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{P}(X \in A_n) \\ \mathcal{P}\left(Y \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \mathcal{P}(Y \in A_n)\end{aligned}$$

各 n について $A_n \in \mathcal{L}$ であり, $\mathcal{P}(X \in A_n) = \mathcal{P}(Y \in A_n)$ であるから各項がすべて等しく, 無限級数の和も等しくなる.

$$\mathcal{P}\left(X \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \mathcal{P}\left(Y \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right)$$

となり, $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{L}$ よって $\mathcal{L}$ は λ 系

任意の $a \in \mathbb{R}$ に対して $\mathcal{P}(X \leq a) = \mathcal{P}(Y \leq a)$ が成り立つ. これは $\mathcal{P} \subset \mathcal{L}$ を意味する. ここで $\mathcal{P}$ は π 系, $\mathcal{L}$ は λ 系である. π - λ 定理より

$$\sigma(\mathcal{P}) \subset \mathcal{L}$$

が成り立ち, $\sigma(\mathbb{P}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ であるから

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{L}$$

が得られ, $\mathcal{L}$ の定義より任意の $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ に対して $\mathcal{P}(X \leq a) = \mathcal{P}(Y \leq a)$ が成立.

5.2 第 2 回レポート

Young の不等式を示せ.

$p, q > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ とする. このとき $a, b \geq 0$ に対して,

$$ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q$$

$f(x) = -\log x$ とする. $f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$ なので $(0, \infty)$ で凸. 凸関数の定義より,

$$\begin{aligned}-\log\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) &\leq -\frac{1}{p}\log a^p - \frac{1}{q}\log b^q \\ &= -\log ab\end{aligned}$$

すなわち $\log\left(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q\right) \leq \log ab$.

底は正だから大小関係は変わらず, Young の不等式を得る.

5.3 第3回レポート

- (1) $a, b \in \mathbb{R}$ に対して, $aX + b$ の特性関数は φ_{aX+b} とかけることを示せ.
 (2) 確率変数 X, Y は独立で, それぞれの特性関数を φ_X, φ_Y とする. このとき $X + Y$ の特性関数 φ_{X+Y} は $\varphi_X \varphi_Y$ とかけることを示せ.
 (3) $X \sim \text{Bin}(n, p)$ のとき X の特性関数を求めよ^a.

$$^a \mathcal{P}(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n$$

- (1) dis: $aX + b$ とする.

$$\begin{aligned} \varphi_{aX+b}(t) &= \mathbb{E}[\exp(it(aX + b))] \\ &= \mathbb{E}[\exp(itaX) \exp(itb)] \\ &= \exp(itb) \mathbb{E}[\exp(itaX)] \\ &= \exp(itb) \varphi_X(at) \\ &= \exp(itb) \varphi_X(at) \end{aligned}$$

- (2) dis: $X + Y$ とする.

$$\begin{aligned} \varphi_{X+Y}(t) &= \mathbb{E}[\exp(it(X + Y))] \\ &= \mathbb{E}[\exp(itX) \cdot \exp(itY)] \\ &= \mathbb{E}[\exp(itX)] \cdot \mathbb{E}[\exp(itY)] \\ &= \varphi_X \cdot \varphi_Y \end{aligned}$$

- (3) dis: $X \sim \text{Bin}(n, p)$ とする.

$$\begin{aligned} \varphi_{X \sim \text{Bin}(n, p)}(t) &= \mathbb{E} \left[(e^{it})^k \cdot \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k} \right] \\ &= \mathbb{E} \left[(pe^{it})^k \binom{n}{k} \cdot (1-p)^{n-k} \right] \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot (pe^{it})^k \cdot (1-p)^{n-k} \\ &= (1-p + pe^{it})^n \end{aligned}$$

5.4 第4回レポート

μ の分布関数を F とし, F の不連続点を A_μ とする. このとき A_μ は高々加算であることを示せ.

分布関数 F は単調非減少であり, $0 \leq F(x) \leq 1$ である. よって任意の点 x で左極限が存在し, $F(x) - F(x-0) \geq 0$ である.

各 $n \in \mathbb{N}$ に対して, $A_{\mu, n} = \{x \in \mathbb{R}; F(x) - F(x-) > 1/n\}$ とおく.

$F(\infty) - F(-\infty) \geq 1$ であることから幅 $1/n$ を超える点は高々 n 個しか存在せず,

$\#(A_{\mu,n}) \leq n$ をみtas.

元の不連続点全体の集合 A_μ は $A_\mu = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{\mu,n}$ と表せ、有限集合の可算無限個の和集合は高々可算集合であるから、 A_μ も高々可算.

5.5 第 5 回課題

以下が同値であることを示せ.

(A) $I: S \rightarrow [0, \infty]$ が下半連続である.

(B) $\forall x_n \in S, \forall x \in S, x_n \rightarrow x$ に対して

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} I(x_n) \geq I(x)$$

$\Rightarrow$ $x \in S$ と x に収束する点列 $\{x_n\}$ をとる. $I(x) = 0$ のとき, $\liminf_{n \rightarrow \infty} I(x_n) \geq 0 = I(x)$ が自明に成り立つ. $I(x) > 0$ のとき, $0 < \alpha < I(x)$ を満たす任意の実数 α をとる. 下半連続の定義より, 集合 $U_\alpha = \{y \in S; I(y) > \alpha\}$ は開集合である. $I(x) > \alpha$ より $x \in U_\alpha$ であり, U_α は x の開近傍である. $x_n \rightarrow x$ であるから, ある自然数 N が存在して, 任意の $n \geq N$ に対して $x_n \in U_\alpha$ すなわち $I(x_n) > \alpha$ が成り立つ.

この下極限をとると, $\liminf_{n \rightarrow \infty} I(x_n) \geq \alpha$ となる. この不等式は $0 < \alpha < I(x)$ を満たす任意の α で成り立つため, $\alpha \rightarrow I(x)$ とすることで, $\liminf_{n \rightarrow \infty} I(x_n) \geq I(x)$ が得られる.

$\Leftarrow$ 任意の実数 α に対して, $U_\alpha = \{y \in S; I(y) > \alpha\}$ が開集合であることを示すために, その補集合である $F_\alpha = \{y \in S; I(y) \leq \alpha\}$ が閉集合であることを示す.

F_α 内の点列 $\{x_n\}$ が $x \in S$ に収束すると仮定する. 各 x_n は F_α の元なので, 常に $I(x_n) \leq \alpha$ である.

下極限も α 以下となるため, $\liminf_{n \rightarrow \infty} I(x_n) \leq \alpha$ である. ここで条件 (B) の仮定を用いると, $\liminf_{n \rightarrow \infty} I(x_n) \geq I(x)$ であるから, これらを合わせて

$$\alpha \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} I(x_n) \geq I(x)$$

を得る. したがって $I(x) \leq \alpha$ となり, $x \in F_\alpha$ が示せた. よって F_α は閉集合であり, その補集合 U_α は開集合となる. すなわち I は下半連続である.

第 6 章

後期レポート